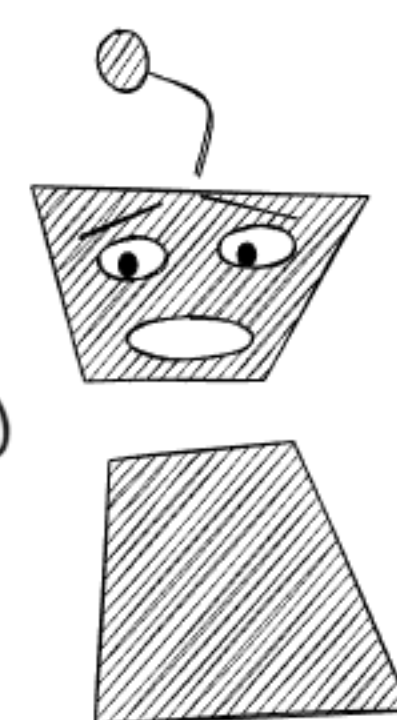




Сферические гармоники - это собственные функции орбитального углового момента в квантовой механике.... (как тут оказалась квантовая механика)

$$\hat{L}^2 Y_L^m(\theta, \varphi) = L(L+1)\hbar^2 Y_L^m(\theta, \varphi) \text{ - ур-ие где собственных значений квадрата углового момента}$$

Y_L^m - сферические гармоники, L - орбитальное квантовое число ($L=0, 1, \dots$)

$\hbar$ - постоянная Планка

$$\hat{L}_z Y_L^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_L^m(\theta, \varphi) \text{ - ур-ие где собственных значений z компоненты орбитального углового момента}$$

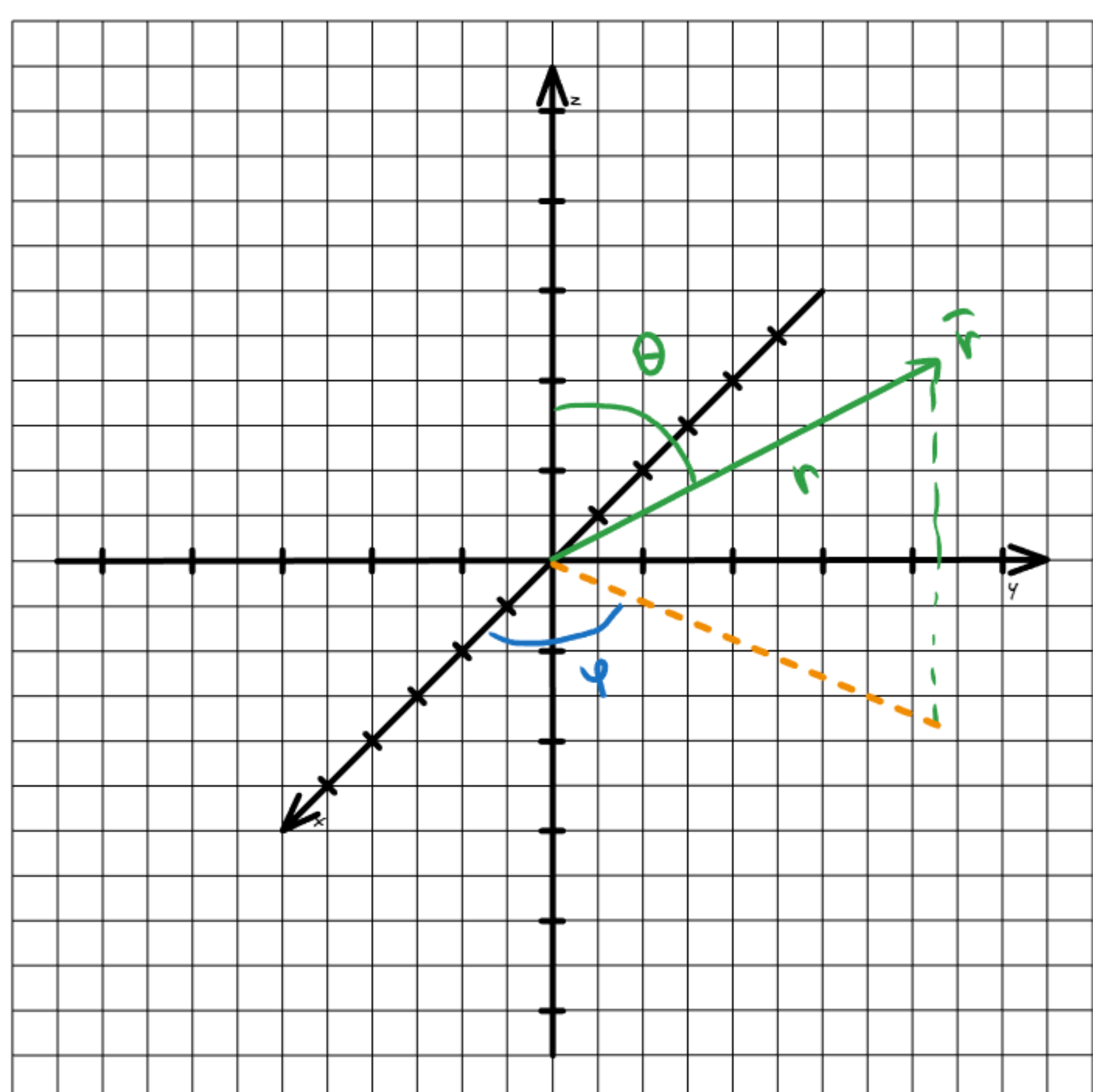
$$m = -L, -L+1, \dots, L$$

$$Y_L^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^m}{2^L L!} \sqrt{\frac{(2L+1)(L+m)!}{4\pi(L-m)!}} e^{im\varphi} (\sin\theta)^{-m} \frac{d^{L-m}}{d(\cos\theta)^{L-m}} (\sin\theta)^{2L} \text{ - общий вид формулы}$$

определим сферические гармоники

$$\Rightarrow Y_L^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2L+1)(L-m)!}{4\pi(L+m)!}} e^{im\varphi} P_L^m(\cos\theta)$$

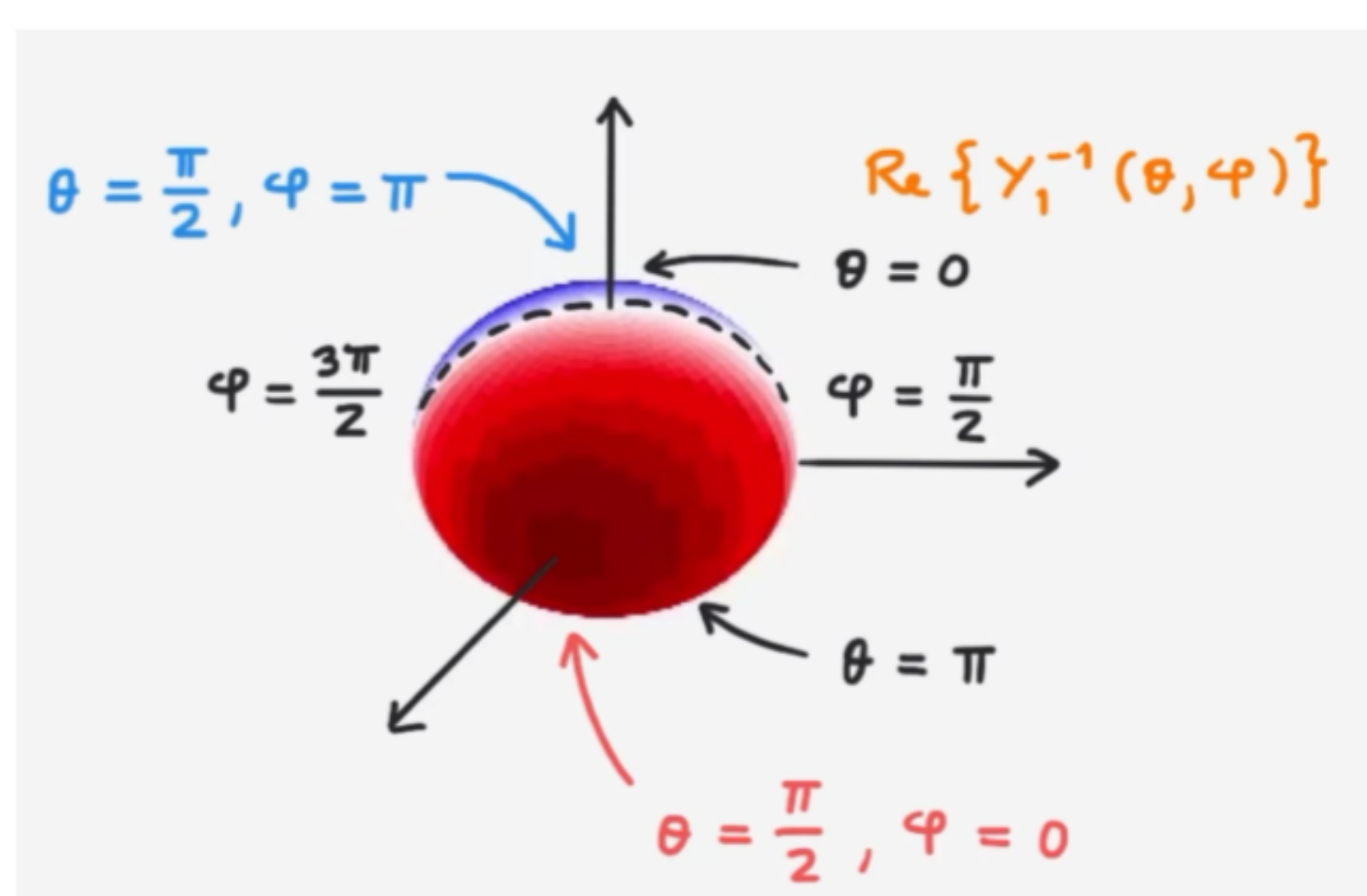
P_L^m - ассоциированный полином Лежандра



$$r \in [0; \infty)$$

$$\theta \in [0; \pi]$$

$$\varphi \in [0; 2\pi)$$



$$L=0$$

$$\Rightarrow m=0$$

$$\frac{(-1)^0}{2^0 \cdot 0!} \sqrt{\frac{(2 \cdot 0 + 1)(0+0)!}{4\pi(0-0)!}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$e^{im\varphi} = e^0 = 1$$

$$(\sin\theta)^{-m} \frac{d^{L-m}}{d(\cos\theta)^{L-m}} (\sin\theta)^{2L} = 1$$

$$\Rightarrow Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\varphi\text{-ча формулы } e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \cdot \sin\varphi$$

$$L=1 \Rightarrow m=-1; 0; 1$$

$$Y_1^{-1}(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^1}{2^1 \cdot 1!} \sqrt{\frac{(2+1)(1+(-1))!}{4\pi(1+1)!}} \cdot e^{i(-1)\varphi} (\sin\theta)^{-(-1)} \frac{d^{1-(-1)}}{d(\cos\theta)^{1-(-1)}} (\sin\theta)^{2 \cdot 1} =$$

$$= -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\varphi} \sin\theta \left(\frac{d^2}{d(\cos\theta)^2} (\sin\theta)^2 \right) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\varphi} \sin\theta = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta \cos\varphi - i\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta \sin\varphi$$

$$\frac{d^2}{d\cos\theta^2} (1 - \cos^2\theta) = -2$$

$$Y_1^0(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^1}{2^1 \cdot 1!} \sqrt{\frac{(2+1)(1+0)!}{4\pi(1-0)!}} \cdot e^{i \cdot 0 \cdot \varphi} (\sin\theta)^0 \frac{d^1}{d(\cos\theta)^1} (1 - \cos^2\theta) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$$

$$\frac{d}{d\cos\theta} (1 - \cos^2\theta) = -2\cos\theta$$